# MÁSODIK RÉSZ

*Az alábbi három téma közül válasszon ki egyet, és fejtse ki másfél-két oldal terjedelemben, összefüggő ismertetés formájában! Ügyeljen a szabatos, világos fogalmazásra, a logikus gondolatmenetre, a helyesírásra, mivel az értékelésbe ez is beleszámít! Mondanivalóját nem kell feltétlenül a megadott szempontok sorrendjében kifejtenie. A megoldást a következő oldalakra írhatja.*

## 1. Nukleáris hulladék

*Radioaktív hulladék alatt értjük a radioaktív anyagokat felhasználó tevékenységek során keletkező hulladékot, amely valamilyen fokú radioaktivitással bír. Típusát tekintve a radioaktív hulladék lehet kis aktivitású (500 000 kBq/kg alatt), közepes aktivitású (500 000 – 5 000 000 kBq/kg közöttiek), illetve nagy aktivitású (5 000 000 kBq/kg felettiek). Felezési idejüket tekintve rövid élettartamú hulladéknak számít a 30 napnál kevesebb idő alatt feleződő anyag, közepes élettartamú hulladéknak a 30 naptól 30 évig tartó időszak alatt feleződő anyag, és nagy élettartamúnak a 30 évnél magasabb felezési idővel bíró radioaktív anyag. A nukleáris hulladékok közül a legveszélyesebb és legnehezebben kezelhető az atomerőművekben képződő nagy aktivitású hulladék, amely az urán hasadványain kívül a reaktormagban keletkező transzurán elemeket is tartalmaz. Több ilyen izotóp felezési ideje meghaladja a 100 000 évet. Ez a hulladék nagy mennyiségű hőt is fejleszt, így nemcsak megfelelő sugárvédelemről, hanem hűtéséről is gondoskodni kell egy darabig. Az ilyen hulladékot először pihentető medencékben hűtve tárolják. Később mélygeológiai tárolókban lehet véglegesen elhelyezni. Ez utóbbiak a földfelszín alatt mélyen elhelyezkedő kőzetekben kialakított barlangok. Itt várhatóan sem földrengés, kőzetmozgás nem fenyegeti a tároló épségét, sem pedig az áramló talajvíznek nincsen kitéve.*



(Forrás: atomenergiainfo.hu. Kép: publicdomainpictures.net)

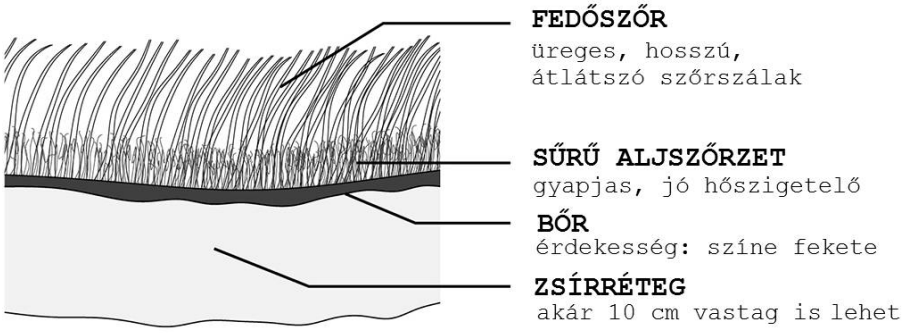
Sorolja fel és jellemezze az ismert radioaktív bomlástípusokat!
Mi a felezési idő? Mit nevezünk aktivitásnak? Mi a kBq/kg mértékegység jelentése?
Magyarázza el, miért fontos a hulladék besorolásánál a hulladék aktivitása! Miért fontos a hulladékkezelés szempontjából a hulladék felezési idejének hossza?
Miért nem lehet a legnagyobb aktivitású hulladékokat keletkezésük után azonnal nagy mélységben eltemetni? Mi a kezelésük első lépése?
Körülbelül mennyi idő elteltével csökken alacsony szintre egy olyan hulladék aktivitása, melyben 211000 év felezési idejű $^{99}$Tc-izotóp van és kezdetben $7{,}8 \cdot 10^6$ kBq/kg aktivitású?

## 2. A jegesmedve

*A jegesmedve az igen zord körülményekkel jellemezhető Északi-sarkvidéken él, ahol a Nap októberben lemegy, és februárig nem kel fel. Télen a hőmérséklet akár −45 °C-ra is leeshet.*
*Amikor a kutatók a jegesmedvét a levegőből próbálták nyomon követni, nem használhattak hagyományos kamerákat, mivel az állatok tökéletesen beolvadnak a fehér jégsivatagba. Megpróbálkoztak az infrakamerás nyomkövetéssel is, de ezzel is kudarcot vallottak, mivel a medve hőszigetelő bundája miatt nem mutatkozik a környezeténél melegebbnek.*
*A jegesmedve bundája bonyolult szerkezetű. Roppant sűrű, kétféle hosszúságú, rövid, gyapjas, és hosszú, csöves szerkezetű szőrszálakból áll, melyek üregét levegő tölti ki. A különleges szőrme hőcsapdaként viselkedik, amelynek működési mechanizmusát jelenleg is kutatják. A bőr alatt vastag zsírréteg veszi körbe a medve testét. A szőrszálakat faggyú borítja, így a bunda a víz alatt sem nedvesedik át, magában tartja a levegőt. Még a talpa is szőrös, jól hőszigetelt. A jégen való megcsúszás ellen a talp kis bőrpárnácskái védik. Vadászat közben gyorsan irányt tud váltani a több mázsás állat. A medve hatalmas teste ellenére nem lomha, a vízben körülbelül 10 km/h sebességgel úszik, futni körülbelül 40 km/h sebességgel tud.*







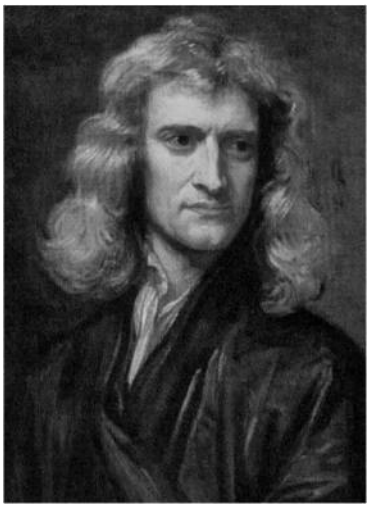

Képek: http://www.termeszettar.hu/anyagok/jeges/jeges.htm

Ismertesse és jellemezze a hőterjedés három formáját!
A ragadozó állatok izmainak hőmérséklete 37 °C körüli, ez teszi lehetővé gyors mozgásukat. Mekkora a medve bundájának külső hőmérséklete? Milyen következménye van ennek a medve nyomon követése szempontjából?
A medve bundája a víz alatt sem nedvesedik át, megtartja a levegőt. Hogyan segíti ez a test-hőmérséklet megtartását a vízben? A légtartásnak milyen egyéb kedvező hatása lehet a vízben való mozgás segítése szempontjából?
Milyen felületi tulajdonságok segíthetik a szőrszálak légtartását?
Hogyan segítik a talp párnácskái a biztonságos mozgást, a gyors irányváltást?
Milyen átlagsebességet érhet el a medve, ha útja során a távolság felét úszva, felét pedig futva teszi meg?

## 3. Newton törvényei

*Ha bizonyos testre, vagy ennek valamely pontjára csak egy erő, egy hatással és egy irányba működik, egyszerű mozgást hoz elő. Erről más megjegyezni való nincs, mint az, hogy miután az erő a testre hatott, működni megszűnik, innen holt erőnek is mondatik, s a test tétlensége miatt a nyert iránnyal és sebességgel egyenes vonalú, és akadály nemlétében egyenletes mozgásba jő.*

Schirkhuber Móricz: Elméleti és tapasztalati természettan alaprajza.
Pest, 1851



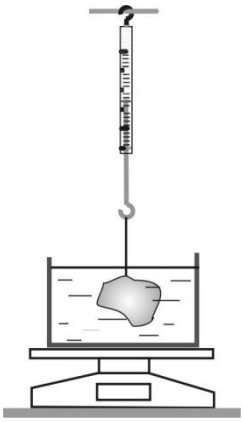
Ismertesse Newton I. törvényét! Mutassa be a törvény érvényesülését egy hétköznapi életből vett példán! Mit nevezünk inerciarendszernek? Milyen kapcsolata van az inerciarendszernek a Newton-törvényekkel?
Mit mond ki Newton II. törvénye a testek gyorsulásáról? Mutassa be egy hétköznapi példa segítségével! Mit nevezünk lendületnek? Értelmezze a törvényt a lendület fogalmának segítségével is!
Mutassa be Newton III. törvényét! Mutassa be a törvény érvényesülését egy hétköznapi példán!
Ismertesse a lendületmegmaradás törvényét! A Newton-törvények segítségével igazolja két kölcsönható test esetén a lendületmegmaradás törvényét!
Ismertesse az erőhatások függetlenségének elvét, amit sokszor Newton IV. törvényének is neveznek!

| Tartalom | Kifejtés | Összesen |
|---|---|---|
| 18 pont | 5 pont | 23 pont |
| | | |

# HARMADIK RÉSZ

*Oldja meg a következő feladatokat! Megállapításait – a feladattól függően – szövegesen, rajzzal vagy számítással indokolja is! Ügyeljen arra is, hogy a használt jelölések egyértelműek legyenek!*

**1. Egy mérlegre helyezett, $A$ = 150 cm² keresztmetszetű, 0.5 kg súlyú edénybe 20 cm magasságig vizet töltünk. A vízbe egy rugós erőmérőre rögzített, 7,9 kg tömegű vasdarabot engedünk úgy, hogy az teljesen elmerül, de nem ér hozzá az edény aljához.**



Mennyit mutat ekkor a mérleg, illetve a rugós erőmérő?

( $g = 9{,}8 \frac{\mathrm{m}}{\mathrm{s}^2}$, $\rho_{víz} = 1 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$, $\rho_{vas} = 7{,}9 \frac{\mathrm{kg}}{\mathrm{l}}$ )